غ

تتبع غياب التلاميذ

سجل مراحل بناء التطبيق وتطويره

١٤	٤٥	٣٠٧٨	١٩
مرحلة تطوير	تعديلا منشورا	سطرا في الصفحة الرئيسية	ملفا في المشروع

من ٣٠ شتنبر ٢٠٢٦ إلى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

آخر تحيين لهذا الملف: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

لمحة عن التطبيق

تطبيق ويب عربي (من اليمين إلى اليسار) لتسجيل غياب التلاميذ حصة بحصة في ورقة أسبوعية، تتشاركه مكاتب المؤسسة في آن واحد، مع إحصائيات وإشعارات لأولياء الأمور وقائمة تعويض ونسخة فرنسية.

بُني في محادثات متتابعة مع المسؤول عن التطبيق: يطلب إضافة أو تعديلا، فيُنفَّذ ويُختبر ويُنشر على الموقعين، ثم يُراجَع الناتج ويُطلب تحسين جديد. هذا الملف يروي تلك المراحل بترتيبها الزمني.

البنية التقنية

الجزء	الوصف
الواجهة	ملف HTML واحد بجافاسكريبت صرف (بلا إطار عمل)، وملف fr.js للترجمة الفرنسية الفورية، وsw.js لعمل الصفحة دون إنترنت
الخادم	دوال Vercel في المجلد api (حسابات، حفظ الورقة، سجل الإحصائيات، أرشيف المواسم)
التخزين	Upstash Redis، مع بادئة مفاتيح KEY_PREFIX لعزل بيانات كل مؤسسة
النشر	مشروعان على Vercel من المستودع نفسه (مؤسسة المثابرة الخاصة، ومدرسة المثابرة الخاصة ابتدائي) ينشران تلقائيا عند كل دفع إلى main
الاختبار	عشرات الاختبارات الآلية بمتصفح Playwright (تسجيل الغياب، الطباعة، الصلاحيات، الأسابيع، العمل دون إنترنت، الإحصائيات، الاستيراد...) تُشغَّل قبل كل نشر

الخط الزمني

التاريخ	المرحلة
2026-09-30	١. التأسيس: ورقة الغياب المشتركة
2026-10-01	٢. الحسابات والصلاحيات
2026-10-02	٣. عدة مؤسسات، الإحصائيات الأولى، شعار كل مؤسسة
2026-10-03	٤. إحصائيات أعمق وتأكيد قبل التسجيل
2026-10-04	٥. إشعارات أولياء الأمور شبه الآلية
2026-10-05	٦. ضوابط التسجيل والتصحيح
2026-10-06	٧. عدد الحصص حسب نظام المؤسسة
2026-10-07	٨. اليوم الكثيف: الشعار، الموافقات، الفرنسية، الألوان
2026-10-08	٩. قائمة التعويض وتحصين إضافة التلميذ
2026-10-09	١٠. حصر الإشعارات بالمسؤول
2026-10-10	١١. العمل دون إنترنت وأزرار الأسبوع
2026-10-13	١٢. توقيت لكل قسم، وترتيب الترويسة، والموسم الدراسي
2026-10-14	١٣. استيراد التنظيم التربوي من إكسيل
2026-10-15	١٤. ورقة الغياب: تثبيت العمودين وصفوف الأسفل والشريط وسحب الجدول

مراحل التطوير بالتفصيل

١ التأسيس: ورقة الغياب المشتركة

2026-09-30

الطلب: ورقة أسبوعية يسجّل فيها كل مكتب غياب التلاميذ ويراه بقية المكاتب فورا، دون حاسوب يعمل كخادم.

- جدول أسبوعي: خمسة أيام × حصص صباحية ومسائية، وتبويب لكل قسم، ولائحة تلاميذ مع هاتف ولي الأمر.
- أعمدة للمادة والأستاذ، ومجاميع ساعات الغياب (حسب الحصة واليوم والأسبوع).
- إشعار ولي الأمر برسالة واتساب جاهزة، وطباعة ورقة القسم بترويسة المؤسسة وشعارها.
- استيراد لائحة تلاميذ من ملف إكسيل (اختيار عمود الأسماء وصف العناوين من معاينة).
- حفظ مشترك على Vercel وUpstash Redis مع مزامنة دورية بين المكاتب، وحماية بكلمة سر واحدة.

تقنيا: أول إيداع: index.html (نحو 940 سطرا) وapi/state.js وpackage.json.

٢ الحسابات والصلاحيات

2026-10-01

الطلب: مسؤول وحيد يعدّل، وحسابات اطلاع تتصفح دون أن تغيّر شيئا، بدل كلمة السر الواحدة.

- دخول بالبريد وكلمة السر، والمسؤول هو البريد المحدد في إعدادات الخادم ولا يمكن تسجيله من الاستمارة العامة.
- حسابات الاطلاع للقراءة فقط: الكتابة مرفوضة من الخادم نفسه (403) مهما حاول أحد إظهار الأزرار من المتصفح.

تقنيا: جلسات موقّعة (HMAC-SHA256) مدتها 30 يوما، وكلمات سر مخزّنة بتجزئة scrypt مملّحة. ملفات جديدة: api/auth.js وapi/_lib.js وapi/_seed.js.

٣ عدة مؤسسات، الإحصائيات الأولى، شعار كل مؤسسة

2026-10-02

الطلب: استعمال الكود نفسه لأكثر من مؤسسة ببيانات منفصلة، ومعرفة أرقام الغياب بدل الاكتفاء بالجدول.

- متغيّرات KEY_PREFIX وINSTITUTION_NAME وSEED_BLANK: كل مشروع Vercel يحصل على بياناته وحساباته واسمه.
- صفحة الإحصائيات: مجموع ساعات الغياب وعدد الغائبين ونسبتهم يوميا وأسبوعيا وشهريا، حسب الأقسام أو المستويات، مع الطباعة.
- أرشيف أسبوعي: عند كل حفظ يُخزَّن ملخص الأسبوع في الخادم (api/history.js)، فتبقى الأسابيع الماضية متاحة والورقة نفسها لا تكبر.
- شعار خاص بكل مؤسسة (LOGO_FILE) مع تخطيط للشعارات العريضة.

تقنيا: api/_stats.js يلخّص الأسبوع ويحسب المستوى من اسم القسم (1AIPC ← 1AIPC-2).

٤ إحصائيات أعمق وتأكيد قبل التسجيل

2026-10-03

الطلب: تقارير أغنى للإدارة، وحماية الورقة من نقرة خاطئة.

- عرض حسب التلميذ، ومرشّحات القسم والمستوى، ومبيانات بيانية تدخل في الطباعة.
- تصدير المبيانات صورة PNG والجدول إلى إكسيل.
- كل تسجيل أو حذف لغياب يطلب تأكيدا يذكر التلميذ والقسم والحصة.

تقنيا: نحو 290 سطرا في الإحصائيات وتغيير سلوك النقر على الخلية.

٥ إشعارات أولياء الأمور شبه الآلية

2026-10-04

الطلب: إبلاغ الأولياء بالغياب دون أن يحسب أحد الساعات يدويا.

- ساعة غياب واحدة ← إشعار لولي الأمر، وثلاث ساعات ← استدعاء للحضور.
- الحساب تراكمي خلال الشهر (أسابيع الأرشيف مع الورقة الحالية)، ويُتذكَّر ما أُرسل حتى لا يتكرر.
- الرسالة تُجهَّز نصا جاهزا في واتساب ويبقى على المسؤول الضغط على «إرسال».

تقنيا: الإرسال الآلي الكامل يحتاج مزوّد خدمة مدفوعا، فاعتُمد واتساب بنقرة من المسؤول.

٦ ضوابط التسجيل والتصحيح

2026-10-05

الطلب: منع الأخطاء الشائعة وتصحيح ما سُجّل بالخطأ.

- لا يمكن تسجيل غياب في حصة لم يحن وقتها بعد، وتظهر الخلايا المقبلة بشكل مميز.
- زر للعودة إلى الأسبوع السابق لتصحيح غياب سُجّل بالخطأ، وعند الحفظ يُحدَّث ملخص ذلك الأسبوع في الإحصائيات تلقائيا.
- صفّا الأيام والحصص يبقيان ظاهرين أثناء تمرير لائحة التلاميذ، ويتكرران في أسفل الجدول.

تقنيا: الأسبوع المنتهي يُحفظ كاملا (الغياب والمواد والأساتذة) في state.other ليعود كما كان.

٧ عدد الحصص حسب نظام المؤسسة

2026-10-06

الطلب: ملاءمة الجدول لمؤسسات تختلف في عدد حصصها.

- إضافة حصة أو حذفها صباحا ومساء، وتُعاد مواءمة المواد والأساتذة والغياب وتوقيت الحصص حتى لا ينزاح شيء إلى حصة خاطئة.
- الأسابيع المؤرشفة تحتفظ بتخطيطها الخاص فتبقى أرقامها صحيحة.

تقنيا: state.pc = [حصص الصباح، حصص المساء] ويُخزَّن مع كل ملخص أسبوع.

٨ اليوم الكثيف: الشعار، الموافقات، الفرنسية، الألوان

2026-10-07

الطلب: إدارة المؤسسة لنفسها وتوسيع الاستعمال إلى مستخدمين بالفرنسية.

- المسؤول يغيّر شعار المؤسسة من التطبيق، ويُخزَّن في الخادم ويظهر على كل الأجهزة.
- حسابات الاطلاع الجديدة تنتظر موافقة المسؤول (زر «الموافقة على حساب جديد»).
- النسخة الفرنسية: تبديل اللغة داخل الصفحة نفسها واتجاه من اليسار إلى اليمين، وتشمل رسائل واتساب والطباعة والمبيانات وإكسيل (ملف fr.js).
- تسمية الواجهة «تتبع غياب التلاميذ» وعنوان التبويب.
- فاصل سميك بين الصباح والمساء وبعد كل يوم في الجدول والطباعة، وطبقة ألوان (ألوان الأيام وأزرار ملونة وشريط الأسبوع).
- إعادة ترتيب الأزرار: صف التبويبات تحت الأزرار، واستيراد اللائحة بجوار «إضافة تلميذ».

تقنيا: fr.js مترجم يعمل وقت التشغيل: قاموس للعبارات الثابتة وأنماط للجمل ذات الأرقام، مع مراقب للصفحة يترجم ما يُضاف إليها.

٩ قائمة التعويض وتحصين إضافة التلميذ

2026-10-08

الطلب: تمكين فريق الدعم من برمجة حصص التعويض، ومعالجة شكوى زر «إضافة تلميذ».

- «قائمة التعويض»: التلاميذ المتغيبون والمواد التي فاتتهم (من أرشيف الأسابيع)، مع تصدير إكسيل.
- إبلاغ الأولياء بتاريخ حصة التعويض وتوقيتها ومكانها عبر واتساب، ويعمل حتى لحسابات الاطلاع.
- زر «إضافة تلميذ»: يبقى المؤشر في خانة الاسم، وتنبيه عند الاسم الفارغ، وجاهزية للاسم التالي، ومنع التخزين المحلي أو استطلاع قديم من إبطال الحفظ.

تقنيا: لم يُعاد إنتاج العطل عندنا، فأُضيف تحصين وقائي ثم أكّد المستخدم أن كل شيء يعمل.

١٠ حصر الإشعارات بالمسؤول

2026-10-09

الطلب: ألا ترسل حسابات الاطلاع إشعارات الغياب أو الاستدعاءات.

- لوحات الإشعار الآلي والاستدعاء وأزرار إرسالها تظهر للمسؤول وحده.
- إطار أوضح لخانة اسم التلميذ الجديد.

تقنيا: بقيت إشعارات حصة التعويض متاحة لحسابات الاطلاع بحسب طلب سابق.

١١ العمل دون إنترنت وأزرار الأسبوع

2026-10-10

الطلب: متابعة تسجيل الغياب عند انقطاع الشبكة، وتبسيط التنقل بين الأسابيع.

- التعديلات غير المرسلة تُحفظ على الجهاز وتُرسل تلقائيا عند عودة الاتصال، وتفتح الصفحة دون إنترنت، مع شريط يبيّن الحالة ونافذة تنبيه إن عدّل مسؤول آخر في الأثناء.
- أزرار الأسبوع تحت خانتي التاريخ وبأسماء «السابق» و«التالي»، وزر «الأسبوع الجاري» قبل التاريخ على سطره.

تقنيا: نسخة الورقة في localStorage مع علامتي «غير مرسل» و«أساس النسخة»، وsw.js يخزّن هيكل الصفحة فقط ولا يخزّن /api أبدا. وجدنا باختبار أن التعديلات كانت تُمحى عند عودة الاتصال، فصُحّح التصميم.

١٢ توقيت لكل قسم، وترتيب الترويسة، والموسم الدراسي

2026-10-13

الطلب: تفصيل أدق للأقسام، ثم سنة دراسية كاملة قابلة للأرشفة.

- توقيت الحصص لكل قسم على حدة، والقسم الذي لم يُضبط يتبع التوقيت الافتراضي.
- ترتيب الترويسة: «الشعار» قبل «الأسبوع الجاري»، و«خروج» في نهاية السطر الأول.
- الموسم الدراسي يظهر في أعلى الصفحة (يُستنتج من التاريخ أو يعدّله المسؤول).
- «أرشفة الموسم» تنقل غياب كل الأسابيع إلى أرشيف الموسم وتبدأ الإحصائيات من الصفر في الموسم التالي، وتبقى اللوائح والمواد.
- قائمة «الموسم» في الإحصائيات لتصفح المواسم المؤرشفة (قراءة وطباعة وتصدير)، وحذفها للمسؤول.
- موضع زر «أرشفة الموسم» تحت الجدول بجوار «إضافة تلميذ».

تقنيا: api/season.js: كل أسبوع يُحفظ في حقل مستقل داخل Redis، ومنع أرشفة الموسم مرتين. تصحيحان لسوء فهمنا لطلبين: زر «تغيير الموسم» كان المقصود به تسمية الموسم لا زر الأرشفة.

١٣ استيراد التنظيم التربوي من إكسيل

2026-10-14

الطلب: عدم كتابة اسم المادة واسم الأستاذ يدويا في كل حصة من كل قسم.

- زر «استيراد التنظيم التربوي» يقرأ ملف «التنظيم التربوي»: كتل الأساتذة (رمز ← أستاذ + مادة) وجدول الأقسام وأوراق «استعمال الزمن لقسم».
- نافذة تحدّد لكل قسم في الملف القسمَ الذي يُطبَّق عليه (مطابقة بالاسم أو إنشاء قسم جديد أو تجاهل).
- تصحيح أخطاء الإملاء من جدول القسم، وتنظيف الأسماء من الحروف الممدودة والمسافات المكررة.
- لا تتغير لوائح التلاميذ ولا الغياب.

تقنيا: جُرّب على الملف الفعلي: 6 أقسام و15 أستاذا و28 حصة لكل قسم، مع قارئ إكسيل بديل في الاختبار لأن تحميل القارئ الحقيقي محجوب في بيئة التطوير.

١٤ ورقة الغياب: تثبيت العمودين وصفوف الأسفل والشريط وسحب الجدول

2026-10-15

الطلب: عمود الهاتف كان يختفي عند الانتقال بين أيام الأسبوع، بخلاف عمود الأسماء. وطلب إمكانية تحريك الجدول يمينا وشمالا بالنقر المطوّل والسحب. ثم طُلب أن تبقى أزرار «إضافة تلميذ» و«استيراد لائحة من إكسيل» و«أرشفة الموسم» ظاهرة أثناء تحريك الجدول، وأن يوضع زر الأرشفة في أقصى يسار السطر. ثم طُلب أن يبقى صفا «عدد الغياب في الحصة» و«أيام الأسبوع والحصص» أسفل اللائحة ظاهرين كذلك.

- عمود «هاتف ولي الأمر» يبقى ظاهرا ملاصقا لعمود الأسماء أثناء تمرير الورقة أفقيا بين الأيام.
- عنوانا العمودين («الاسم الكامل» و«هاتف ولي الأمر») يبقيان ظاهرين كذلك.
- تحريك الجدول بالفأرة: نقرة مطوّلة بالزر الأيسر ثم سحب يمينا أو شمالا (وأعلى/أسفل)، والمؤشر يتحول إلى يد قابضة.
- السحب لا يسجّل غيابا بالخطأ؛ أما النقرة العادية فتفتح نافذة التأكيد كالمعتاد، ولا يتأثر الكتابة في خانات الهاتف والأزرار.
- شريط الإضافة (اسم التلميذ الجديد + الأزرار الثلاثة) صار ثابتا في أسفل الجدول، يظل ظاهرا مهما حُرّك الجدول أفقيا أو نزلت اللائحة عموديا.
- زر «أرشفة الموسم» في أقصى يسار السطر، ويلتف الشريط على سطرين في الشاشات الضيقة.
- صف «عدد الغياب في الحصة» وصفا «أيام الأسبوع والحصص» أسفل اللائحة صارت ثابتة فوق شريط الإضافة مباشرة، وتبقى ظاهرة أثناء التنقل في الجدول أو في لائحة الأسماء والهاتف.

تقنيا: position:sticky لعمود الهاتف بإزاحة تساوي عرض عمود الأسماء، يُقاس بعد كل رسم للجدول (المتغير --namew) فيصح مع الأسماء الطويلة. السحب: أحداث mousedown وmousemove وmouseup مع عتبة ٥ بكسل، ويُبطَل النقر التالي للسحب (لا تأثير على اللمس لأنه يمرَّر أصلا). الشريط داخل غلاف عريض بـ position:sticky (أسفل ويمين) وعرضه يساوي عرض المنطقة الظاهرة (المتغير --hostw). ارتفاعات الصفوف الثابتة تُقاس بعد كل رسم (المتغيرات --b0 و--b1 و--b2) لتتراكم من الأسفل.

طريقة العمل

1. كل تعديل يُبنى أولا في نسخة اختبار محلية، وتُشغَّل اختباراته والاختبارات القديمة معا قبل النشر.
2. لا يُعتمد على إخفاء الأزرار وحده في الصلاحيات: كل كتابة يتحقق منها الخادم.
3. الأرشيف لا يكبّر الورقة المستطلَعة كل ثانية ونصف: ملخصات منفصلة في الخادم.
4. الترجمة الفرنسية تغطي كل نص جديد (قاموس + أنماط جمل) ويُتحقق منها باختبار.
5. عند الغموض في طلب (مثل موضع زر) يُنفَّذ أقرب فهم ثم يُصحَّح بحسب ملاحظة المستخدم وتُذكَر الصيغة التي فُهمت.

ما بقي مفتوحا

- حذف النطاقات القديمة في Vercel يدويا (على المستخدم).
- تجربة «أرشفة الموسم» لأول مرة في نهاية الموسم الفعلي، لأن مسح الغياب من الجدول لا رجعة فيه.
- تجربة استيراد التنظيم التربوي على الموقع بقارئ إكسيل الحقيقي.

ملحق: سجل التعديلات

الرمز	التاريخ	التعديل
89e7d1d	2026-09-30	Add files via upload
7a52e25	2026-10-01	Add authentication: admin edits, registered viewers read-only
3bfa1c2	2026-10-02	Support several institutions: KEY_PREFIX, INSTITUTION_NAME, SEED_BLANK env vars
7de4c57	2026-10-02	Add absence statistics (daily/weekly/monthly, by class and level) with printing
ba81098	2026-10-02	Per-institution logo (LOGO_FILE) with wide-logo layout; add Al Marjaya logo
9f76aab	2026-10-03	Statistics: per-student view, class/level filters, charts, PNG/Excel export, charts in print
a9cea1d	2026-10-03	Ask for confirmation before recording or removing an absence
2639295	2026-10-04	Automatic parent notices: 1 hour -> notice, 3 hours -> summons (monthly total, WhatsApp)
41773dc	2026-10-05	Do not allow recording an absence in a period that has not started yet
e466bcc	2026-10-05	Button to go back to the previous week and fix a mistaken absence
a9451ce	2026-10-05	Keep the days/periods rows visible while scrolling the student list and repeat them at the bottom
6feaf53	2026-10-06	Add/delete periods per half-day (morning/evening) to fit the school's timetable
223c25d	2026-10-07	Let the admin change the institution logo (stored on the server, synced to all devices)
f139d21	2026-10-07	Require admin approval for viewer accounts
5088d3e	2026-10-07	Show the class tabs row below the function buttons row
e83d7cf	2026-10-07	Toolbar: import button under the class tabs, logo button first, periods before times
f8b641b	2026-10-07	Import button beside 'add student'; account requests button under statistics
390978d	2026-10-07	Rename the account requests button to 'الموافقة على حساب جديد'
32cd786	2026-10-07	French interface: language switch (fr.js), LTR layout, French WhatsApp messages, prints, charts and Excel export
2e629a2	2026-10-07	Rename the Arabic interface title to 'تتبع غياب التلاميذ'; fix French hours pattern
96de0df	2026-10-07	Browser tab title: تتبع غياب التلاميذ
0c96967	2026-10-07	Thick vertical separator between morning and evening periods (table and printed sheet)
b597905	2026-10-07	Thick vertical line after the last period of every day
8fd698c	2026-10-07	README: etablissement-secondaire address
d8d222f	2026-10-07	Colour layer proposal: weekday hues, coloured action buttons, week ribbon (preview branch)
46b3e9b	2026-10-08	Catch-up list (قائمة التعويض): absent students and the subjects they missed, for the support team
e27f643	2026-10-08	Add-student button: keep focus in the name box while pressing, feedback on empty name, ready for next name; never let browser storage or a stale poll block/undo a save
c26ec7f	2026-10-08	Catch-up list: tell the parents the date, time and place of the catch-up session via WhatsApp (works for read-only accounts)

Absence notices and summons to parents: administrator only (read-only accounts no longer see the panels or send buttons)	2026-10-09	2dd4224
Add-student name box: clearer border and focus ring	2026-10-09	d737ab4
Work without internet: unsent edits are kept on the device and sent automatically on reconnect; page opens offline (service worker); conflict prompt; offline status banner	2026-10-10	a776f6f
Week buttons («الأسبوع الماضي» and «أسبوع جديد») directly under the week date fields	2026-10-10	81edcd4
Rename week buttons to السابق / التالي and add الأسبوع الجاري button beside the dates	2026-10-10	acf865f
Move logo button above the current-week button; wrap week controls on narrow screens	2026-10-10	a1a9e21
Per-section period start times; logo button on the same line before the current-week button	2026-10-13	322fe74
Header: logout button ends the first row (after the user name), other buttons start a new row, as in the French layout	2026-10-13	a65c26f
School year: show the season and archive the annual absence (api/season.js, archive button, season picker in statistics)	2026-10-13	18fb65e
Toolbar: season archive button goes last in the row	2026-10-13	7e4bd4c
Season label at the end of the subtitle line; archive button back between periods and times	2026-10-13	77a8e2a
Move the season archive button under the table, next to add-student and import	2026-10-13	af9d148
Import the teaching organisation (subject + teacher per section) from the Excel timetable file	2026-10-14	9206a40
Add development journal PDF (auto-generated from docs/journal.json) and update rule	2026-10-14	d6414b5
Keep the phone column visible beside the name column when scrolling between days	2026-10-15	e42b138
Drag the attendance sheet sideways with the mouse (click and drag)	2026-10-15	d522640
Keep the add/import/archive bar pinned while moving the sheet; archive button at the far left	2026-10-15	10fef07

يُولَّد هذا الملف آليا بالأمر node docs/build-journal.js من docs/journal.json وسجل git.